

## 通信行业光通信专题研究报告之一

## 数据中心光模块：云拓边界，光通未来

2018年4月13日

## 投资要点

- ❖ **云计算加快渗透，推动流量爆发和网络重构。**2017年亚马逊 AWS 营收达 175 亿美元 (YoY 43.44%)，成为全球第五大商业软件提供商；国内阿里云近四个季度营收 93 亿元 (YoY 100%)，处于全球云计算“3A”阵营。巨头发力云计算持续推动数据流量增长，思科预测：2016~2021 年全网 IP 流量 CAGR 23%，超大规模云计算数据中心增长 290 个，数据中心内部流量占比 72%。网络架构向扁平化、智能化升级：东西向流量推动叶脊架构应用，高速率光模块数量翻倍增长，网络设备传输速率亟待升级；SDN/NFV 加快应用，预计到 2021 年覆盖超过 2/3 云数据中心，刺激设备产业链重构。
- ❖ **光模块构建数字网络基石，行业持续景气。**光模块实现光电转换功能，产业链包括芯片（电/光）、器件（无源/有源）、模块成品，其中：芯片技术壁垒高价值占比 30~70%，高端产品由国外垄断；器件品类繁多，有源价值量相对集中，全球专业化协同竞争；模块成品迭代速度明显加快，中国力量崛起。预计 2018 年数据中心光模块市场空间 42 亿美金，约占全球 45%。
- 1、100G 在 2017 年已成为主流。**Amazon、Google 等云巨头 2017 年下半年全面启用 100G，全年出货约 400 万只；2018 年海外新建和存量升级需求强烈，国内阿里巴巴规模部署，预计全年出货量翻倍达到 800 万只。旭创、AAOI 在产品类型、市场拓展、成本控制具有明显领先优势，业绩弹性明显。
- 2、400G 预计 2019 年规模出货。**400G 主流有 OSFP (25G PAM4\*8)、QSFP-DD (50G NRZ\*8) 两种方案，预计 OSFP 2018 年具备量产条件，获得 Google、Arista 支持。400G 预计下半年少量出货，2019 年规模应用，将成为价值增长核心产品，光迅/旭创/海信宽带均在 OFC 2018 发布样品。
- 3、硅光有望在 400G 中等距离取得突破。**硅光具有低功耗、高集成特点，规模商业化有望显著降低成本。Intel 首先突破了硅基调制器，推出 PSM4、CWD4 硅光模块，良率仍待提升，未来有望在 400G 中等距离规模应用。
- ❖ **行业整合加速，政策鼓励自主，龙头厂商有望继续领跑。**光芯片和高端器件资本交易活跃，Lumentum 拟 18 亿美元并购 Oclaro，行业进入加速整合阶段。近几年光迅、昂纳、海信并购了海外芯片资产，旭创已参与成立产业基金加快上游布局。工信部发布了“信息光电子路线图”，鼓励 2020/2022 年高端光电芯片国产化率分别达到 30%/50%。产业和政策共振，中国厂商迎来赶超机会，核心是看芯片整合能力和技术储备/服务资质/生产效能。
- ❖ **风险因素：**CAPEX 低于预期，行业价格竞争加剧，新技术替代风险。
- ❖ **投资策略：**云计算加速渗透，推动数据中心建设和网络架构升级，高速率光模块量质齐升有望持续景气，政策鼓励高端光器件突破，首次给予光通信行业“强于大市”评级。梳理三条投资主线：(1)具备 100G 量产能力/400G 技术储备，重点推荐中际旭创，建议关注新易盛、FIT HON TENG (港股)；(2)掌握高端光芯片构建垂直一体化壁垒，重点推荐光迅科技，建议关注昂纳科技 (港股)、海信宽带 (未上市)；(3)提供无源专业方案拓展有源板块，建议关注天孚通信、博创科技。

## 重点公司盈利预测、估值及投资评级

| 简称              | 收盘价<br>(元) | EPS (元) |      |      |      |     | PE (倍) |     |     |    | 评级 |
|-----------------|------------|---------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|----|----|
|                 |            | 17A     | 18E  | 19E  | 20E  | 17A | 18E    | 19E | 20E |    |    |
| 中际旭创            | 77.3       | 0.34    | 1.77 | 2.53 | 3.51 | 227 | 44     | 31  | 22  | 买入 |    |
| 光迅科技            | 26.9       | 0.52    | 0.70 | 0.93 | -    | 52  | 38     | 29  | -   | 买入 |    |
| 天孚通信            | 19.7       | 0.60    | 0.62 | 0.77 | 0.94 | 33  | 32     | 26  | 21  | 增持 |    |
| 博创科技            | 44.9       | 0.97    | 1.08 | 1.34 | 1.68 | 47  | 41     | 34  | 27  | 增持 |    |
| 昂纳科技集团          | 5.04       | 0.27    | 0.36 | 0.46 | 0.59 | 19  | 14     | 11  | 9   | -  |    |
| FIT HON<br>TENG | 3.17       | 0.03    | 0.04 | 0.05 | -    | 113 | 82     | 64  | -   | -  |    |

资料来源：Wind，中信证券研究部预测 注：股价为 2018 年 4 月 12 日收盘价，昂纳、FIT 采用 Wind 一致性预测且货币单位为港币元



## 强于大市（首次）

## 中信证券研究部

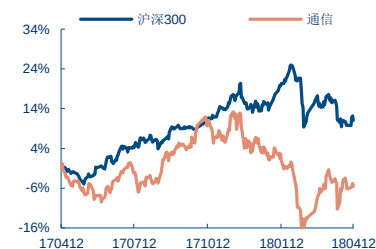
郑泽科

电话：0755-23835433

邮件：zhengzeke@citics.com

执业证书编号：S1010517100002

## 相对指数表现



资料来源：中信证券数量化投资分析系统

## 相关研究

1. 通信行业观察 20180409—商用未到，频谱先行，3.5G 成争夺焦点——英国 5G 频谱拍卖点评…… (2018-04-10)
2. 通信行业观察 20180406—十年修得同船渡，从中移动“迎娶”FDD 推断 5G 不对称管制走向…… (2018-04-06)
3. 通信行业重大事项点评—移动获 FDD 牌照，利好 5G 还是物联网？…… (2018-04-04)
4. 日海通讯 (002313) 重大事项点评—资产减值不改 17 年业绩指引，18 年轻装上阵…… (2018-02-27)
5. 【中信证券通信】对标海外龙头系列报告—Telit (TCM.L)：“云+端”布局物联网千亿市场…… (2018-02-09)
6. 通信行业重大事项点评—5G 第三阶段测试规范发布…… (2018-01-17)

## 目录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>光模块是信息网络发展基石</b>            | <b>1</b>  |
| 光通信：数据流量增长，行业持续景气              | 1         |
| 光器件：全球产业链协作，中国力量崛起             | 3         |
| 光模块：产品迭代加速，高速需求提升              | 4         |
| <b>云计算逐渐渗透，100G 放量，400G 布局</b> | <b>6</b>  |
| 云计算推动网络基础设施建设                  | 6         |
| 100G 出货量爆发，CWDM4 成为主流          | 8         |
| 400G 逐渐成熟，2019 年有望规模应用         | 10        |
| <b>产业加速迭代，中国企业迎来赶超机遇</b>       | <b>12</b> |
| 技术升级：硅光有望在 400G 中等距离实现突破       | 12        |
| 行业整合：芯片并购活跃，模块产能向中国转移          | 13        |
| 政策推动：鼓励国产自主，提升高端竞争力            | 14        |
| <b>风险因素</b>                    | <b>17</b> |
| <b>投资建议及重点公司分析</b>             | <b>17</b> |
| 行业评级及投资建议                      | 17        |
| 重点公司分析                         | 18        |

## 插图目录

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 图 1: IP 数据流量预测 .....                                 | 1  |
| 图 2: 北美数据中心投资额 .....                                 | 1  |
| 图 3: 光通信产业链 .....                                    | 2  |
| 图 4: 光通信网络及主要应用场景 .....                              | 2  |
| 图 5: 光通信器件全球市场规模 .....                               | 3  |
| 图 6: 光通信产业领域竞争力 .....                                | 3  |
| 图 7: 2017 年光电子器件国产率测算 .....                          | 3  |
| 图 8: 全球有源光器件市场占有率（16Q2-17Q1） .....                   | 4  |
| 图 9: 全球无源光器件市场占有率（16Q2-17Q1） .....                   | 4  |
| 图 10: 光模块厂商市场占有率（2016） .....                         | 4  |
| 图 11: 光模块厂商产品对比（2017） .....                          | 4  |
| 图 12: 光模块结构及光电信号转换 .....                             | 5  |
| 图 13: 光模块产品演进路径 .....                                | 5  |
| 图 14: 数据中心呈现大型化趋势 .....                              | 6  |
| 图 15: 2021 年全球数据中心流量分类 .....                         | 6  |
| 图 16: 数据中心拓扑架构 .....                                 | 7  |
| 图 17: 数据中心叶脊拓扑架构适用光模块产品 .....                        | 8  |
| 图 18: 阿里云光模块演进路径 .....                               | 8  |
| 图 19: 全球 100G QSFP28 光模块出货量 .....                    | 9  |
| 图 20: 全球高端光模块市场规模 .....                              | 9  |
| 图 21: 全球 200/400G 光模块市场规模 .....                      | 10 |
| 图 22: Amazon、Facebook、Google、Microsoft 光模块市场规模 ..... | 10 |
| 图 23: 400G QSFP 光模块 .....                            | 11 |
| 图 24: 400G QSFP-DD 光模块 .....                         | 11 |
| 图 25: 硅光子集成优势 .....                                  | 12 |
| 图 26: 硅光生态主要厂商 .....                                 | 12 |
| 图 27: 硅光发展历程 .....                                   | 13 |
| 图 28: intel 硅光产品规划 .....                             | 13 |
| 图 29: MPO 光纤连接器 .....                                | 14 |
| 图 30: Lens 光纤透镜 .....                                | 14 |
| 图 31: 全球主流厂商光器件业务毛利率 .....                           | 16 |

## 表格目录

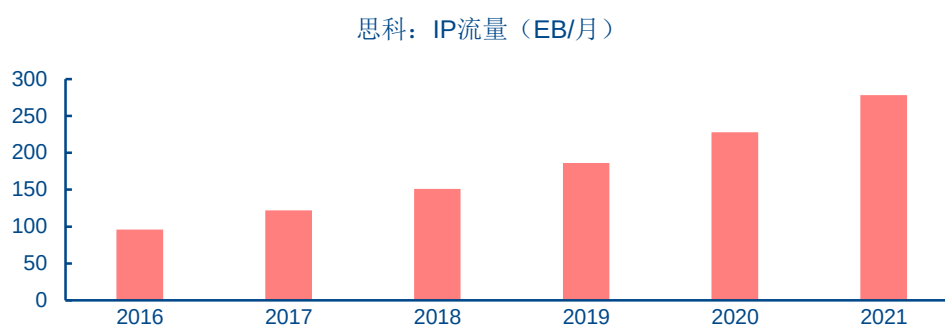
|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 表 1: 光通信器件分类 .....                 | 3  |
| 表 2: 全球数据中心流量 .....                | 7  |
| 表 3: 数据中心 100G 光模块方案比较 .....       | 9  |
| 表 4: OFC 2018 中 400G 光模块展示厂商 ..... | 11 |
| 表 5: 近年来光器件重点并购事件 .....            | 13 |
| 表 6: 中际旭创募投项目 .....                | 14 |
| 表 7: 光通信器件产业重点发展产品 .....           | 15 |
| 表 8: 全球主流光模块厂商对比 .....             | 16 |
| 表 9: 重点公司盈利预测及投资建议 .....           | 17 |
| 表 10: 中际旭创盈利预测与估值 .....            | 18 |
| 表 11: 光迅科技盈利预测与估值 .....            | 19 |
| 表 12: 天孚通信盈利预测与估值 .....            | 20 |
| 表 13: 博创科技盈利预测与估值 .....            | 21 |

## 光模块是信息网络发展基石

### 光通信：数据流量增长，行业持续景气

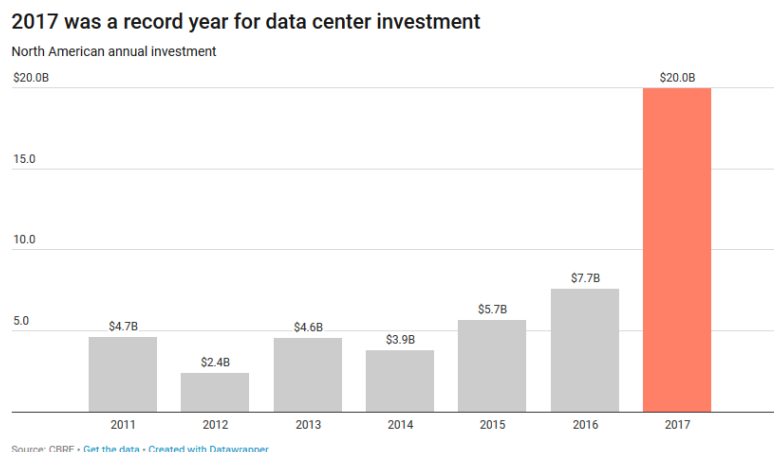
光通信是信息网络的核心技术，预计未来五年行业持续景气。近年来大数据、云计算、5G、物联网以及人工智能等应用市场快速发展。根据工信部数据，“十三五”期间（2016年-2020年），全球移动用户数将突破 72 亿，移动互联网用户数超过 40 亿，全球年数据流量复合年均增长率约 23%。流量增长驱动数据中心投资爆发，据 CBRE 统计，2017 年北美数据中心投资 200 亿美元，同比增长接近 200%。

图 1：IP 数据流量预测



资料来源：Cisco Global Cloud Index 2016-2021

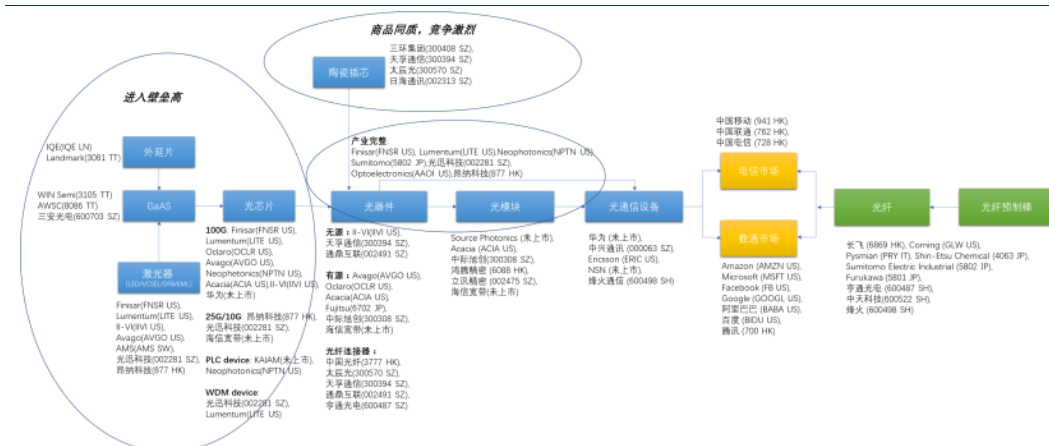
图 2：北美数据中心投资额



资料来源：CBRE

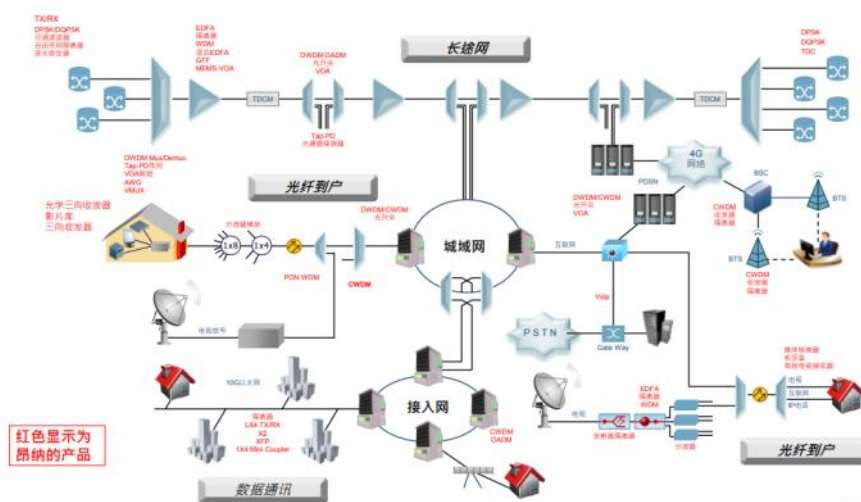
光通信产业包括光通信器件（包含芯片）、光纤光缆、光整机设备。应用领域主要为电信市场（运营商为主）和数据通信市场（大型互联网公司、企业用户）。其中光芯片及上游材料竞争行业壁垒较高，高端芯片主要由美国等海外厂商垄断；光器件涉及设计和制造多个环节，近几年逐步呈现出向成本优势地区迁移，中国厂商在无源器件已经占据一定份额，有源器件近几年加速趋势明显；整体设备中兴、华为、烽火等已经在全球具备差异优势。

图 3: 光通信产业链



资料来源：中信证券研究部整理

图 4：光通信网络及主要应用场景



资料来源：昂纳科技业绩推介材料

光通信器件（包含芯片）全球百亿美元市场规模，预计未来几年持续成长。根据 Ovum 数据，2016 年全球光通信器件市场规模达到 96 亿美元，电信市场和数据通信市场对光通信器件需求保持增长趋势，接入网市场需求趋于平稳。2017 年底工信部发布《光电子器件技术路线图》，指出高端光通信器件落后已经成为制约我国信息产业发展瓶颈，建议国家加大对光器件研发资金支持，提高核心器件国产化率，培育具有国际竞争力的光通信龙头。



图 5：光通信器件全球市场规模



资料来源：OVUM，昂纳科技业绩推介材料

## 光器件：全球产业链协作，中国力量崛起

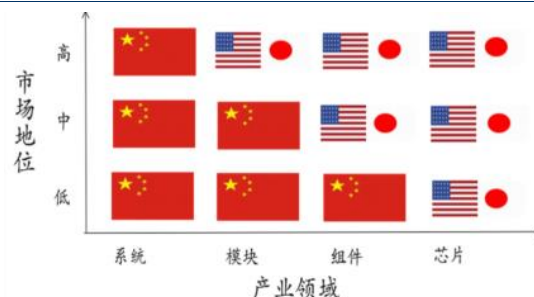
表 1：光通信器件分类

| 产品类别  | 典型产品                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光芯片   | InP 系列（高速直接调制 DFB 和 EML 芯片、PIN 与 APD 芯片、高速调制器芯片、多通道可调制激光器芯片）、GaAs 系列（高速 VCSEL 芯片、泵浦激光器芯片）、Si/SiO <sub>2</sub> 系列（PLC、AWG、MEMS 芯片）、SiP 系列（相干光收发芯片、高速调制器、光开关等芯片；TIA、LDDriver、CDR 芯片）、LiNbO <sub>3</sub> 系列（高速调制器芯片）等 |
| 光有源器件 | 激光器（VCSEL、DFB 直调激光器、EML 外调激光器）、光调制器（PMQ 调制器、相位调制器、强度调制器）、光探测器（PIN、APD）、集成器件（相干光收发器件、阵列调制器）等                                                                                                                        |
| 光无源器件 | 光隔离器、光分路器、光开关、光连接器（MPO 连接器）、光背板、光滤波器（合波器/分波器）等                                                                                                                                                                     |
| 光模块   | 光收发模块（10G/25G/100G/400G）、光放大器模块（EDFA、Raman）、动态可调模块（WSS、MCS、OXC）、性能监控模块（OPM、OTDR）                                                                                                                                   |

资料来源：《中国光电子器件产业技术发展路线图》（工信部）

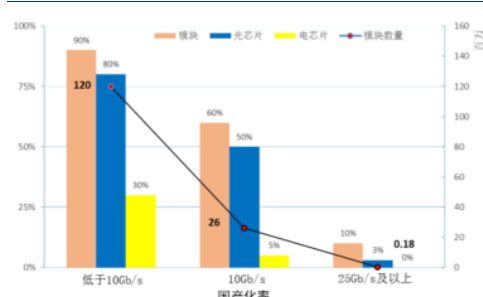
**光芯片：技术壁垒最高，国内亟待突破。**光芯片是模块中价值量最集中的环节，在光模块中成本占比 30%-50%，高端产品中占比甚至能够达到 50%-70%。国外大厂占据高端光芯片 90% 以上市场份额，可以说目前被美、日厂商垄断；国内光芯片厂商以 10G 及以下产品为主，核心技术能力亟待突破。目前国内具有成熟光芯片制造能力的厂商主要有光迅科技、昂纳科技、海信宽带（未上市）。

图 6：光通信产业领域竞争力



资料来源：《光电子器件技术路线图》（工信部）

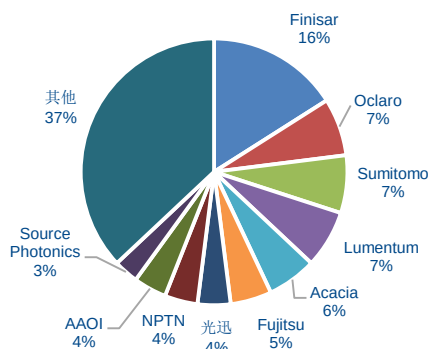
图 7：2017 年光电子器件国产化率测算



资料来源：《光电子器件技术路线图》（工信部）

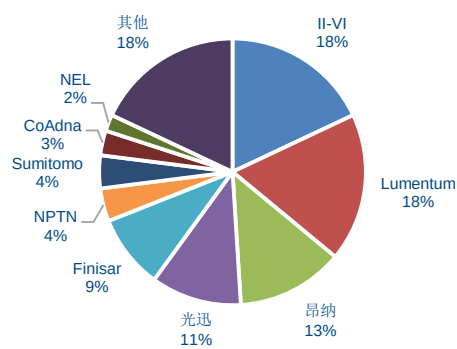
**光器件：产品种类繁多，参与全球竞争。**根据是否需要外加能源驱动可分为光有源器件、光无源器件；包括激光器、检测器、放大器、分路器、耦合器、连接器等多个品类，每个品类又存在繁多的型号。目前中国光器件厂商占据全球约 15% 市场份额，无源的竞争力相对较高，主要厂商有光迅科技、昂纳科技、天孚通信等。

图 8：全球有源光器件市场占有率（16Q2-17Q1）



资料来源：OVUM

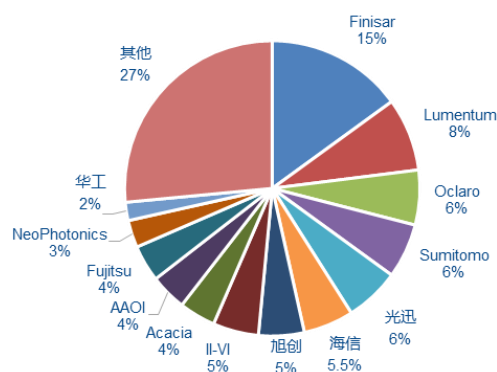
图 9：全球无源光器件市场占有率（16Q2-17Q1）



资料来源：OVUM

**光模块：需求快速迭代，中国力量崛起。**10G 以下速率光模块方面，国内厂家已经完成了从芯片到模块的国产替代；10G/25G/40G/100G 光模块方面，光迅科技、中际旭创、海信宽带、华工正源等国内厂家已经实现全系列产品的覆盖，模块设计能力和封装工艺成熟；400G 光模块方面，中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛均已在 OFC 2018 推出样品及解决方案。目前中国光模块厂商占据全球超 20% 市场份额，主要厂商有中际旭创、光迅科技、新易盛、昂纳科技、海信宽带（未上市）等。

图 10：光模块厂商市场占有率（2016）



资料来源：Finisar 业绩推介材料

图 11：光模块厂商产品对比（2017）

|              | DATACOM         |                 |                 |                 |                 | TELECOM         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical | Plastic Optical |
| FINISAR      | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| Finisar      | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| Sumitomo     | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| Lumentum     | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| Oclaro       | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| II-VI        | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| Fujitsu      | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| Acacia       | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| NeoPhotonics | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| Acacia       | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |

资料来源：Finisar 业绩推介材料

## 光模块：产品迭代加速，高速需求提升

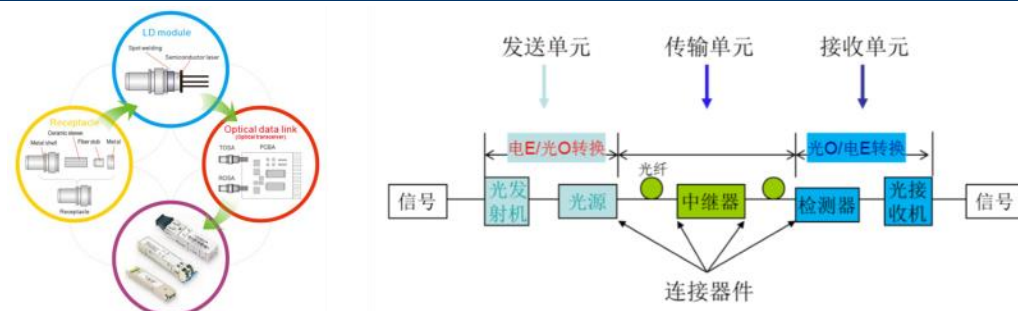
**光模块核心组件是 OSA。**信息网络主要以光纤作为传输介质，但目前计算、分析还必须基于电信号，光模块是实现光电转换的核心器件。光模块的核心组件有光适配器（Receptacle）、TOSA（光发射次模块）/ROSA（光接收次模块）或 BOSA（光收发一体模块）、电芯片，另外还包括透镜、分路器、合束器等无源器件及外围电路。在发射端：电信号通过 TOSA 转换为光信号，再由光适配器输入到光纤；在接收端：光纤中的光信号通过光适配器被 ROSA 接收并转变成电信号，并输送到计算单元进行处理。

（1）光适配器由陶瓷插芯、开口陶瓷套筒、金属件组成，用于光纤与 OSA 器件的连接。

（2）TOSA 封装构件包括：LD TO-Can（发射管芯，核心为 LD 即激光器）、封焊管体、陶瓷插芯、陶瓷套筒、适配器、调节环，用于实现电信号转化成光信号。（3）ROSA 封装构件包括：PD TO-Can（接收管芯，核心器件为 PD 即光探测器）、塑封适配器、封焊管体、金属适配器、闭口套筒，用于实现光信号转化成电信号。其中，LD、PD 也就是通常意义上的光芯片。



图 12：光模块结构及光电信号转换

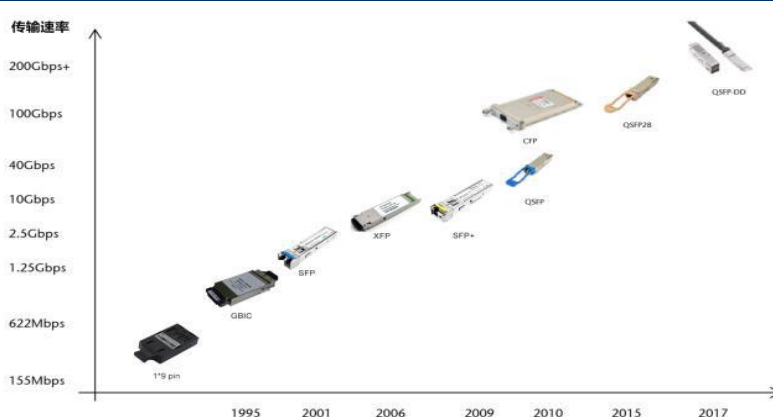


资料来源：中际旭创公告

按封装形式可分为 GBIC、SFP、XFP、QSFP、CFP 等。(1) GBIC 是 2000 年以前形成的光收发器标准。GBIC 模块具有热插拔的电气接口，可支持单模光纤和光信号百公里级别长距离传输。(2) SFP 是一种紧凑型、可插拔的收发器模块标准，用于电信和数据通信应用。SFP 提供类似 GBIC 模块的功能，但大小只有 GBIC 的一半。(3) XFP 是 10G 速率的小型可插拔收发器模块标准，支持多种通信协议，如 10G 以太网、10G 光纤通道和 SONET OC-192。XFP 收发器可用于数据通信和电信市场，并提供比其他 10Gbps 收发器更好的功耗特性。(4) QSFP 是一种紧凑型、可插拔的收发器标准，主要用于高速数据通信应用。根据速度可将 QSFP 分为 4×1G QSFP、4×10G QSFP+、4×28G QSFP28 光模块等。目前 QSFP28 广泛应用于全球数据中心。(5) CFP 是基于标准化的密集波分光通信模块，传输速率可达 40-100Gbps。CFP 模块的尺寸比 SFP/XFP/QSFP 更大，一般用于城域网等长距离传输。

光模块速率提升趋势显著，迭代加速。单波长通信系统用光模块发射和接收波长分别为 850nm、1310nm 和 1550nm 三个传输窗口，其中 850nm 适合短距离多模传输，1310nm 适合中等距离传输，1550nm 适合长距离传输。相对于单波长的通信系统，波分复用 (WDM) 技术能成倍增加网络带宽，因而得到广泛的应用。目前固定宽带接入市场适用 1G 及以下、2.5G、4.25G；LTE 无线基站前传适用 6G、10G；承载和传输（城域/骨干）适用 40G、100G、400G；数据中心适用 40G、100G 光模块。随着流量增长和技术升级，各类场景对光模块速率要求

图 13：光模块产品演进路径



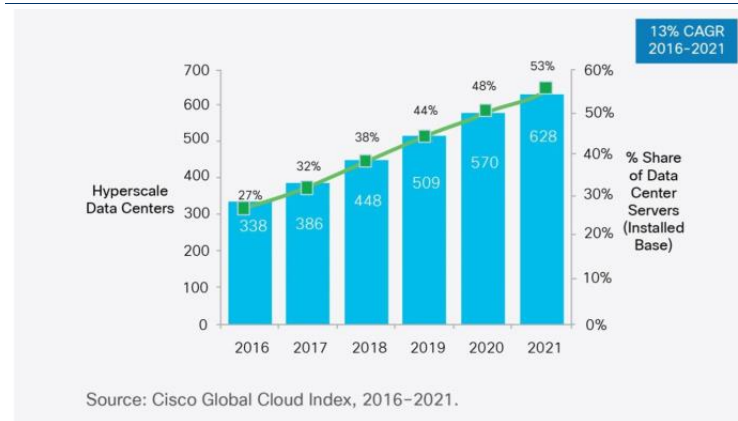
资料来源：中信证券研究部整理

## 云计算逐渐渗透，100G 放量，400G 布局

### 云计算推动网络基础设施建设

云计算推动超大规模数据中心加速建设。根据思科，全球超大型数据中心数量预计由 2016 年的 338 个增长至 2021 年的 628 个，2016-2021 CAGR 13%。2021 年全球超大型数据中心占比为 53%，将有 85% 的公有云服务器安装于超大型数据中心，超大型数据中心将承担 87% 的公有云工作负载。

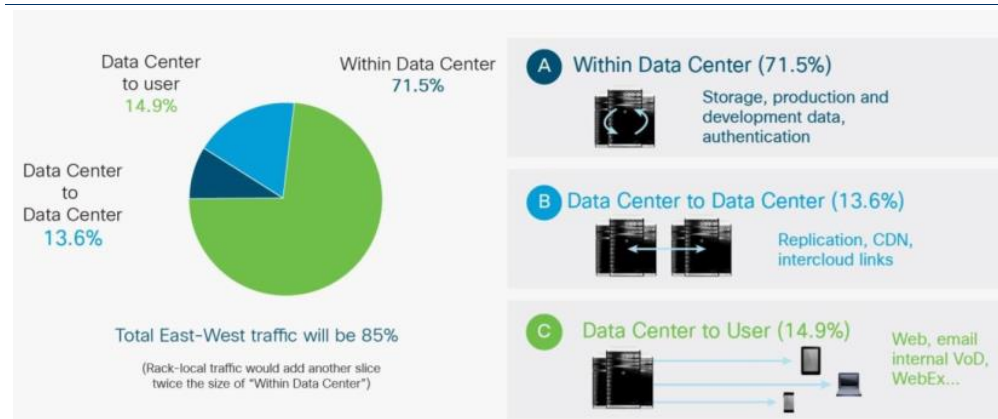
图 14：数据中心呈现大型化趋势



资料来源：Cisco Global Cloud Index 2016-2021

**内部流量占比 7 成，速率提升需求明显。**数据中心流量可按照连接类型分为三类：（1）数据中心到用户，由访问云服务进行浏览网页、收发电子邮件和视频流等终端用户行为产生；（2）数据中心互联，主要用于数据复制、软件和系统升级；（3）数据中心内部，主要用于信息的存储、生成和挖掘。根据思科预测，全球数据中心流量将由 2016 年的 6819EB 增长至 2021 年的 20555EB，CAGR 23%。由数据中心内部流量和数据中心互联流量组成的东西向流量（East-West Traffic，横向流量）占数据中心总流量约 85%。

图 15：2021 年全球数据中心流量分类



资料来源：Cisco Global Cloud Index 2016-2021

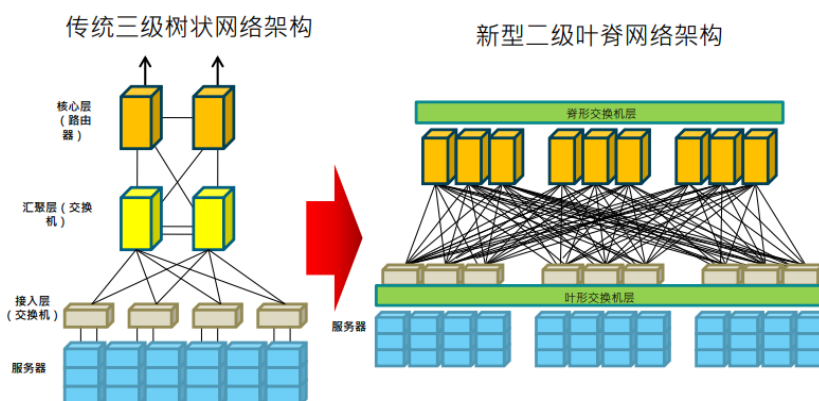
表 2：全球数据中心流量（单位：EB/年）

|                                 | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | CAGR<br>2016-2021 |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| <b>根据连接类型划分(EB per Year)</b>    |       |       |        |        |        |        |                   |
| 数据中心到用户                         | 998   | 1,280 | 1,609  | 2,017  | 2,500  | 3,064  | 25.20%            |
| 占比                              | 15%   | 14%   | 14%    | 14%    | 15%    | 15%    |                   |
| 数据中心互联                          | 679   | 976   | 1,347  | 1,746  | 2,245  | 2,796  | 32.70%            |
| 占比                              | 10%   | 11%   | 12%    | 12%    | 13%    | 14%    |                   |
| 数据中心内部                          | 5,143 | 6,831 | 8,601  | 10,362 | 12,371 | 14,695 | 23.40%            |
| 占比                              | 75%   | 75%   | 74%    | 73%    | 72%    | 71%    |                   |
| <b>根据用途类型划分 (EB per Year)</b>   |       |       |        |        |        |        |                   |
| 个人                              | 4,501 | 6,156 | 8,052  | 10,054 | 12,401 | 15,107 | 27.40%            |
| 占比                              | 66%   | 68%   | 70%    | 71%    | 72%    | 73%    |                   |
| 商业                              | 2,319 | 2,931 | 3,505  | 4,070  | 4,716  | 5,449  | 18.60%            |
| 占比                              | 34%   | 32%   | 30%    | 29%    | 28%    | 27%    |                   |
| <b>根据数据中心类型划分 (EB per Year)</b> |       |       |        |        |        |        |                   |
| 云数据中心                           | 5,991 | 8,190 | 10,606 | 13,127 | 16,086 | 19,509 | 26.60%            |
| 占比                              | 88%   | 90%   | 92%    | 93%    | 94%    | 95%    |                   |
| 传统数据中心                          | 828   | 897   | 952    | 997    | 1,030  | 1,046  | 4.80%             |
| 占比                              | 12%   | 10%   | 8%     | 7%     | 6%     | 5%     |                   |
| <b>总计 (EB per Year)</b>         |       |       |        |        |        |        |                   |
| 总流量                             | 6,819 | 9,087 | 11,557 | 14,124 | 17,116 | 20,555 | 24.70%            |

资料来源：Cisco Global Cloud Index 2016-2021

**数据中心内部架构扁平化，连接数量显著增大。**传统三层拓扑结构针对南北向（North-South，纵向）传输网络设计，在当前以东西向（East-West）流量为主的场景下，传统三层网络数据传输需要经过大量不必要的节点（如路由或交换机等设备），从而导致传输阻塞。叶脊拓扑网络将传统三层网络扁平化为二层，叶交换机负责将用户的流量进行汇聚，脊交换机负责处理来自叶交换的流量，从根本上解决了三层网络的東西向传输瓶颈。此外，叶脊拓扑网络还有如下优点：（1）在叶脊拓扑网络中，每一个叶交换机都连接到了上层的各个脊交换机，系统的冗余性和弹性增强；（2）新的叶交换机可以在不影响现有东西向数据传输的基础上部署到网络中，同样地，新的脊交换机也可以快速部署到网络中来增加传输容量。叶脊拓扑网络提供了高度的可扩展性，几乎能适应所有大中小型数据中心；（3）叶脊拓扑网络允许多个脊交换机交叉互连，这样能避免需要使用大量管理交换机，节省部署成本。

图 16：数据中心拓扑架构

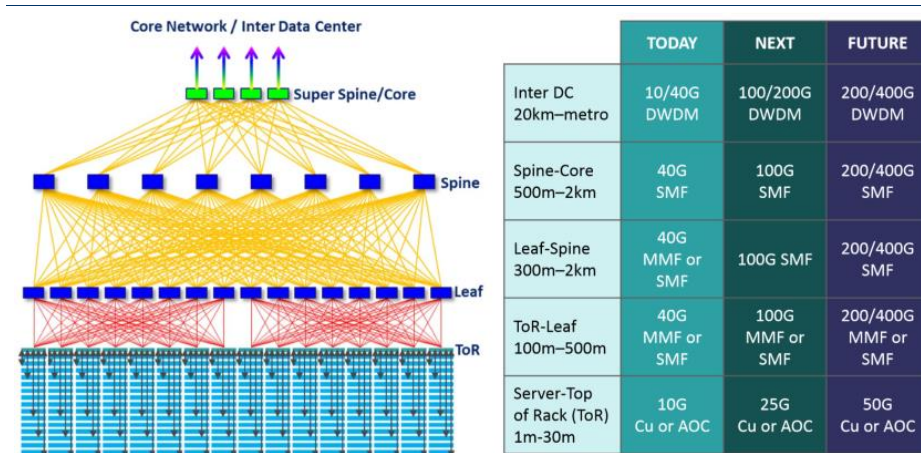


资料来源：昂纳科技业绩推介材料

## 100G 出货量爆发，CWDM4 成为主流

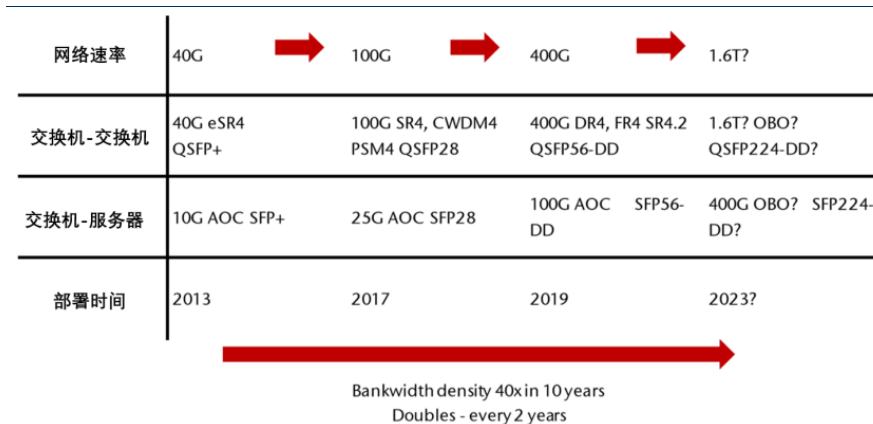
**100G 已经成为海外云计算数据中心主流。**数据流量持续增长，数据中心大型化、扁平化趋势推动光模块向两方面发展：传输速率需求升级、数量需求增长。目前全球数据中心光模块需求已经 10/40G 光模块向 100G 光模块更迭。根据全球光器件龙头 OCLARO，2016 年起，Amazon、Google 等北美一线云服务提供商服务器端口开始由 10G 向 25G 升级，叶、脊交换机端口由 40G 向 100G 升级，预计 2018 年开始部署 200/400G 产品。国内厂商方面，阿里云宣传 2018 将成为 100G 光模块大规模应用元年，预计 2019 年进行 400G 光模块的升级。

图 17：数据中心叶脊拓扑架构适用光模块产品



资料来源：Oclaro 业绩推介材料

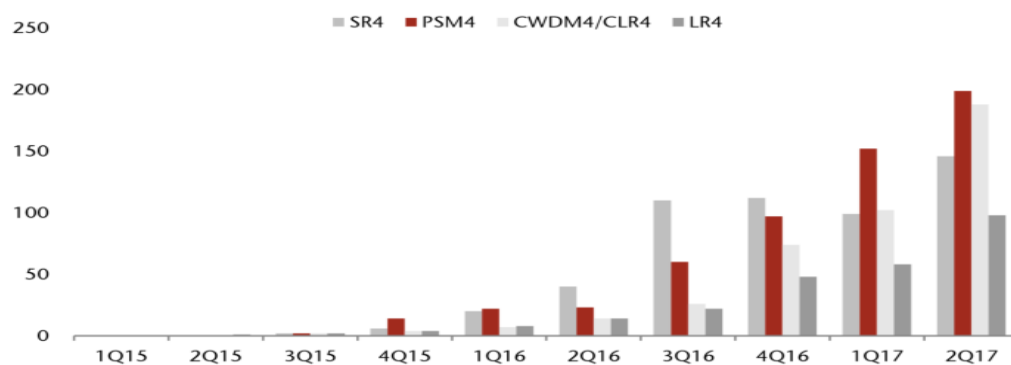
图 18：阿里云光模块演进路径



资料来源：阿里云社区官方微博客

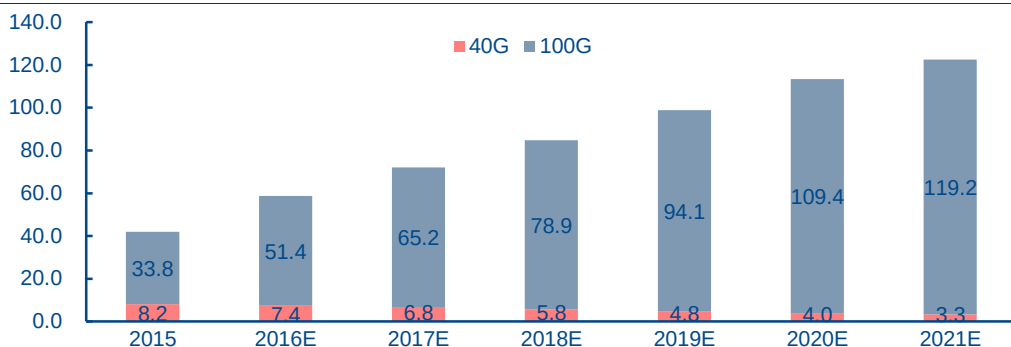
**2017 年全球 100G 放量，高端光模块价值凸显。**根据 LightCounting，2016 年全球 100G 光模块销售额达到 11.5 亿美元，相比 2015 年的 4.6 亿美元，同比增长 150%；2016 年全球 100G 光模块的出货量约 100 万只，其中 QSFP28 光模块出货量超过 70 万只。2017 年 H1，全球 100G QSFP28 光模块出货量达 100 万只，全年大约 400 万只。2015 年全球高端光模块（40G 及以上）市场规模为 43 亿美元，预计 2021 年市场规模达 156 亿美元，2015~2021 年 CAGR 24%；其中，100G 光模块市场规模预计由 2015 年的 34 亿美元增长至 2021 年的 119 亿美元，2015~2021 年 CAGR 23%。

图 19：全球 100G QSFP28 光模块出货量（单位：千只）



资料来源：LightCounting

图 20：全球高端光模块市场规模（单位：亿美元）



资料来源：LightCounting

**CWDM4 逐渐成为主流，100G 硅光影响有限。**数据中心大型化趋势导致传输距离需求提升，多模光纤的传输距离受限于信号速率的提升，预计将逐渐被单模光纤代替。另外，光纤链路成本由光模块和光纤两部分组成，PSM4 光纤使用量是 CWDM4 的 4 倍，当链路的距离较长时 PSM4 方案成本更高。目前 Google、Facebook 均采用 CWDM4 设计方案，Amazon 也正逐步转向 CWDM4。Intel 提出了 100G 硅光方案，但前期主要是 PSM4，在转向 CWDM4 的过程中产品良率方面还存在较大障碍，硅光在 100G 的影响有限。

表 3：数据中心 100G 光模块方案比较

|          | 100G 方案                 | 激光器                                                                | 光纤数量 | 光模块成本            | 光纤成本/米   | 传输距离        |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------|-------------|
| 数据中心内部连接 | Short Reach(SR) AOC     | 4xVCSEL                                                            | 8    | \$               | \$\$     | <150m       |
|          | Long Reach,QSFP28 PSM-4 | 4x1310nm DFB or 1x1310nm high power + modulator (Silicon Photonic) | 8    | \$\$             | \$\$\$\$ | 150m<d<500m |
|          | Long Reach,QSFP28 CWDM4 | 4x CWDM DFB                                                        | 2    | \$\$\$           | \$\$\$   | 500m<d<2km  |
| 数据中心互联   | Extended Reach,4WDM-10  | 4x CWDM                                                            | 2    | \$\$\$\$         | \$\$\$   | 2km<d<10km  |
|          | 100G-Base-LR4           | 4xWDM (cooled)                                                     | 2    | \$\$\$\$\$\$     | \$\$\$   | 2km<d<10km  |
|          | Coherent (DP-QPSK)      | 1x1550 (tunable, narrow linewidth)                                 | 2    | \$\$\$\$\$\$\$\$ | \$\$\$   | >80km       |

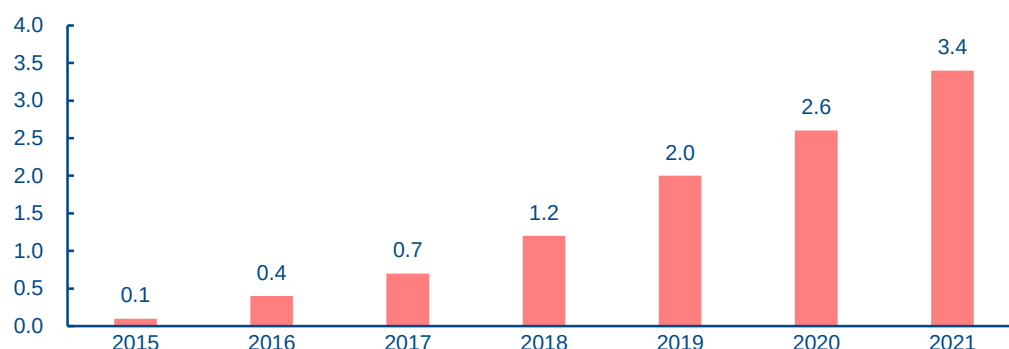
资料来源：AAOI 业绩推介材料



## 400G 逐渐成熟，2019 年有望规模应用

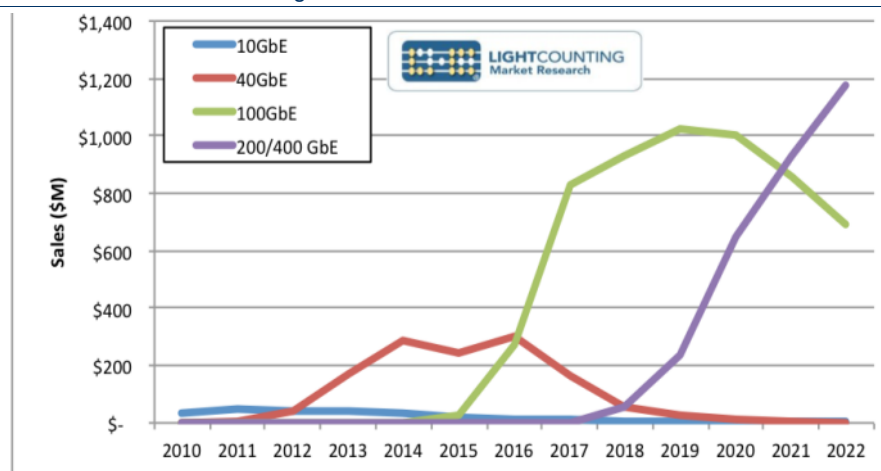
大型互联网公司需求明确，预计 2018 年下半年开始应用。Amazon、Google 等北美一线 ICP 公司预计 2018 年开始部署 400G 产品，2019 年逐步放量。国内厂商预计将跟随北美数据中心高速化和大型化的发展方向，光模块采购也将向高端化演变。根据 LightCounting，2015 年全球 200/400G 光模块市场规模为 1 亿美元，2021 年市场规模达到 34 亿美元，2015-2021 CAGR 141%。我们认为，200G 光模块为 100G 向 400G 过渡方案，2019 年起增量市场空间将以 400G 光模块拉动为主。目前 400G 光模块的主流接口有 OSFP 和 QSFP-DD。

图 21：全球 200/400G 光模块市场规模（单位：十亿美元）



资料来源：LightCounting

图 22：Amazon、Facebook、Google、Microsoft 光模块市场规模（单位：百万美元）

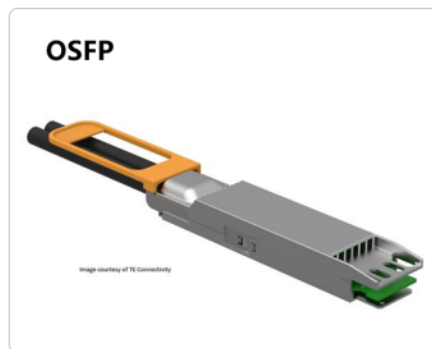


资料来源：LightCounting

**OSFP 标准由 Google、Arista 主推，预计 2018H2 量产。**“O”代表着“八进制(Octal)”，意为 OSFP 光模块使用 8 个 50G 通道来实现 400GbE；“SFP”代表着“小型可插拔规格”。OSFP MSA（多源协议组织）包括中际旭创、Google、Arista、光迅科技、AAOI、华为、Intel、Lumentum、Oclaro 等 48 家公司。



图 23：400G OSFP 光模块



- O也即“Octal”，八进制。使用8x50G信号，50G信号由25G的DML激光器在PAM4的调制下形成
- 标准由Google主推
- 优点：尺寸小于CFP8，自带散热器
- 缺点：功耗高，不兼容现有的光电接口，需要更改PCB及1RU前面板机械结构
- 支持厂商：苏州旭创（业内首款）、索尔思、TE、NeoPhotonics、Oclaro等

资料来源：飞速社区，中信证券研究部整理

**QSFP-DD 标准由 Cisco、Facebook 等主推，由于 DSP 的限制预计 2019 年量产。** QSFP-DD 光模块使用 2 个 200G QSFP 56 并行通道实现 400GbE；每个 200G QSFP 56 通道由 4×50G 信号组成。OSFP MSA（多源协议组织）由 Cisco、博通、华为、Finisar、AAOI、Intel、Juniper、Lumentum、Luxtera、Mellanox、Molex、Oclaro、TE Connectivity 等 52 家企业组成。QSFP 规格是业界 40G 和 100G 光模块的主流接口标准，因此 QSFP-DD 具有向后兼容性，可以实现平滑升级。目前中际旭创、思科、Oclaro 等厂商均已推出样品。

图 24：400G QSFP-DD 光模块



- Q也即“Quad”，4路。DD指“Double Density”。QSFP-DD由两个200G QSFP56并行组成，每个QSFP56则是4x50G信号
- 标准由Cisco, Facebook, Molex等主推，阿里巴巴400G方案
- 优点：尺寸小于OSFP，功耗低，兼容现有的40G QSFP以及100Gb QSFP28接口，可以平滑升级
- 缺点：散热差，随着硅光和7nm的CMOS技术应用将得以缓解
- 支持厂商：苏州旭创、思科、Oclaro、Lumentum、Luxtera、Finisar等

资料来源：飞速社区，中信证券研究部整理

**400G 研发进展顺利，龙头公司保持领先。**OFC 2018 期间，多个光模块厂商展示了 400G 设计或者样品。其中：QSFP-DD 展出厂商有中际旭创、新易盛、昂纳科技、Finisar、AOI 等 11 家，OSFP 展出厂商有中际旭创、海信宽带、Mellanox 等 3 家，中际旭创是同时具备 OSFP 和 QSFP-DD 的核心厂商。根据 Heavy Reading 对于 46 家主流光模块厂商的市场调查，目前已有 32%的受访公司表示已经少量出货 400G 光模块，另有 14%的受访公司表示将在未来半年或一年内出货 400G 光模块。

表 4：OFC 2018 中 400G 光模块展示厂商

| 厂商      | 400G 产品                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 中际旭创    | 400G QSFP-DD FR4、400G QSFP-DD SR8、400G OSFP LR8、400G OSFP 2xFR4、400G OSFP SR8 |
| 光迅科技    | 400G CFP8 LR8                                                                 |
| 新易盛     | 400G QSFP-DD FR8                                                              |
| 昂纳科技    | 400G QSFP-DD AOC                                                              |
| 海信宽带    | 400G QSFP-DD SR8/AOC、400G OSFP SR8、400G OSFP 2xFR4                            |
| AAOI    | 4x100G QSFP-DD DR4、4x100G QSFP-DD FR4、8x50G QSFP-DD FR8、8x50G QSFP-DD LR8     |
| Finisar | 400G QSFP-DD LR8/FR8、400G QSFP-DD AOC                                         |
| Oclaro  | 400G QSFP-DD DR4/FR4                                                          |

| 厂商       | 400G 产品                               |
|----------|---------------------------------------|
| Mellanox | 400Gbps OSFP、QSFP-DD 模块及 AOC          |
| Source   | 400G QSFP-DD LR8                      |
| Intel    | 硅光 100G、400G                          |
| Molex    | 400G QSFP-DD AOC、400G QSFP-DD DR4/FR4 |
| Lumentum | 400G QSFP-DD FR4                      |

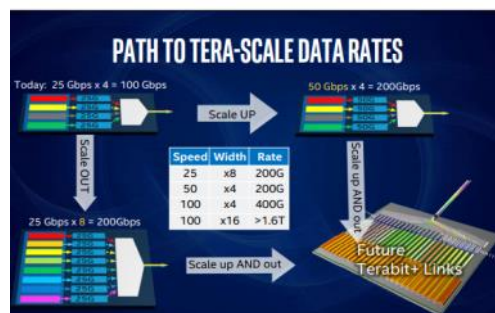
资料来源：光纤在线官方网站，中信证券研究部整理

## 产业加速迭代，中国企业迎来赶超机遇

### 技术升级：硅光有望在 400G 中等距离实现突破

硅光器件具有低功耗、高集成优势。硅光主要指在硅基上制作光通信器件，在工程场景下，大部分无源器件都可以用硅作为材料，但是激光器、放大器仍旧需要基于 III-V 族半导体。与传统光器件相比，理论上硅光具备以下优势：**1）成本低**：硅基材料成本低，可利用 CMOS 在集成电路领域的投资、设施和工艺，大幅提高光器件制造工艺水平，进一步降低成本；**2）功耗低**：硅基材料阻抗低，器件驱动电压低，降低能耗；**3）集成度高**：硅基材料及技术可以提供光子和电子的统一制造平台，为芯片级光电集成提供途径，进一步减小系统设备的成本和尺寸。

图 25：硅光子集成优势



资料来源：intel 硅光推介材料

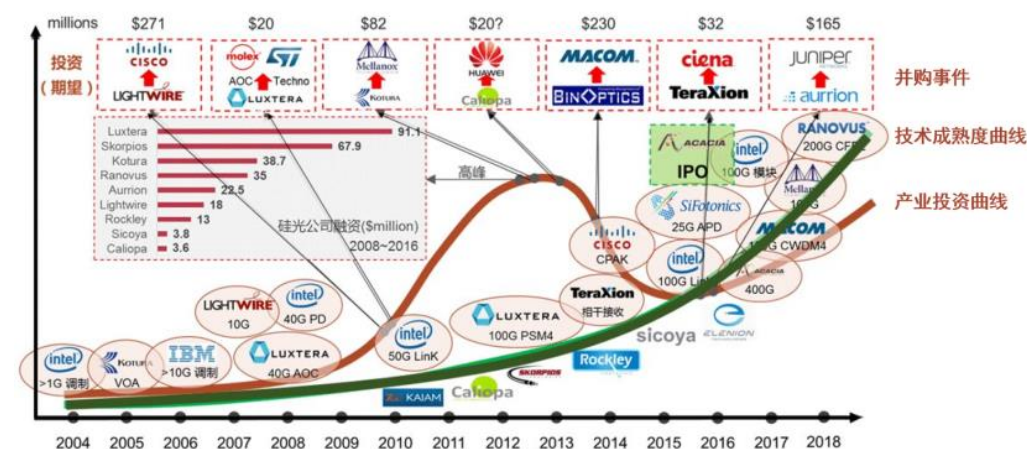
图 26：硅光生态主要厂商



资料来源：Yole Développement

硅光模块进入产业化稳步推进阶段。Intel 基于未来全光计算考虑，成为硅光发展的重要推动力，2016 年提出 100G 光模块产品，硅光正式进入产业化应用阶段。目前，硅光模块影响力较大的厂商有 intel、mellanox、Luxtera、TeraXion 等，国内光迅科技、中国电科也在开展硅光研究和产业化。针对硅光模块的替代影响，目前业界普遍看法是：100G 方面，硅光子技术对 PSM4 产品有一定影响；到 400G，硅光在中等距离（500M）应用具有显著优势，短距将以 VCSEL 为主，长距离需要采用 EML。

图 27：硅光发展历程



资料来源：《怎么看硅光》（“光通信女人”微信自媒体）

**Intel 和 Luxtera 的硅光模块已规模出货。**2016 年，Intel 公布其 100G PSM4 QSFP28 光模块实现量产，2017 年研发 CWDM4、CLR4 的硅光模块，预计 2018-2019 年推出 400G 光模块产品。Luxtera 主要基于 PSM4 路线，2015 年 Luxtera 推出 100G PSM4 QSFP28 光模 LUX42604 以及 100G PSM4 硅光子芯片 LUX22604；2017 年，Luxtera 出货业界首款 2 × 100G PSM4 硅光嵌入式模块。

图 28：intel 硅光产品规划



资料来源：intel 硅光推介材料

## 行业整合：芯片并购活跃，模块产能向中国转移

行业并购活跃，整合高端芯片器件能力。Avago、NeoPhotonics 等国际厂商通过并购完善技术与业务拓展，巩固上游高端光芯片能力，把控光模块产业丰厚利润点。2018 年 3 月 Lumentum（全球 No.2）宣布拟以 18 亿美元并购 Oclaro（全球 No.3），若交易成功两者营收规模有望超过 Finisar 成为行业第一。国内光迅科技、昂纳科技、海信宽带等通过自研和并购等方式，也具备了一定光芯片能力。

表 5：近年来光器件重点并购事件

| 时间   | 收购方   | 被收购方                   | 金额（美元） | 核心技术产品                   |
|------|-------|------------------------|--------|--------------------------|
| 2013 | 光迅科技  | IPX                    | 260 万  | 高端被动光芯片，如 AWG、PLC        |
| 2013 | Avago | CyOptics               | 4 亿    | 光子集成芯片，领先的 InP 激光器和探测器技术 |
| 2013 | II-VI | Oclaro 公司瑞士苏黎世半导体激光器业务 | 1.15 亿 | 业界领先激光系统产品的半导体激光技术       |

| 时间   | 收购方          | 被收购方                   | 金额（美元） | 核心技术产品                                               |
|------|--------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 2014 | NeoPhotonics | Emcore 公司可调波长激光器和光模块产线 | 1750 万 | 高端 100Gbps 光器件产品线                                    |
| 2014 | Macom        | BinOptics              | 2.3 亿  | 领先的高性能射频、微波和毫米波产品                                    |
| 2015 | 鸿腾精密         | Avago 光模块事业部           | 未知     | 领先光学模块产品及 100G 光收发器的生产能力，收购后 Avago 成为鸿腾精密光学零部件的独家供货商 |
| 2015 | 昂纳科技         | Advance 公司光学组件和模块业务    | 500 万  | 应用于电信市场的高可靠度光学组件、模块以及光纤光栅（FBGs）                      |
| 2016 | 光迅科技         | Almae                  | 2340 万 | 10G 以上有源光芯片                                          |
| 2018 | Lumentum     | Oclaro                 | 18 亿   | 业界领先的 InP 激光器、光子集成技术（PIC）相关器件模块研发能力                  |

资料来源：讯石光通讯官方网站，中信证券研究部整理

**全球化协作凸显，光模块制造向国内转移。**由于中国具有成熟的代工体系以及人力成本的相对优势，Finisar、AAOI 等国外厂商均在中国设有工厂。国内厂商方面，以中际旭创、新易盛为代表的公司扩大产能，较低的制造成本成为差异化优势之一。新易盛募投光模块生产线项目稳步推进，完成后可使产能从 2016 年的 413 万只/每年提高到 643 万只/每年；中际旭创通过增发股份募集资金扩大产能，完成后将新增年产光模块共计 530 万只的生产能力，另外投资铜陵项目预计 2018 下半年逐步启动生产。

表 6：中际旭创募投项目（单位：亿元）

| 项目名称                 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----------------------|------|-----------|
| 光模块研发及生产线建设项目        | 2.92 | 2.56      |
| 光模块自动化生产线改造项目        | 2.24 | 1.94      |
| 本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用 | —    | 0.40      |
| 合计                   | 5.16 | 4.90      |

资料来源：中际旭创公告，中信证券研究部

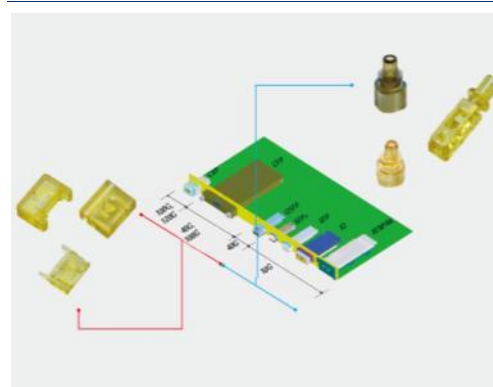
**无源器件专业化要求提升。**云计算数据中心建设对无源器件也有拉动作用，一方面数量有明显增长，另外对产品专业集成、快速适配要求提升。昂纳科技、天孚通信、太辰光均针对数据中心推出无源线缆、透镜、波分复用/解复用等产品。

图 29：MPO 光纤连接器



资料来源：太辰光官方网站

图 30：Lens 光纤透镜



资料来源：天孚通信官方网站

## 政策推动：鼓励国产自主，提升高端竞争力

**国家政策支持信息光电子发展。**2017 年底工信部发布《中国光电子器件产业技术路线图（2018-2022 年）》，指出核心、高端光电子器件落后已经成为制约我国信息产业发展瓶颈。目前 25Gb/s 的高速率光芯片国产化率仅 3% 左右，供应主要依赖美国、日本厂商。政策要求在 2022 年中低端光电子芯片的国产化率超过 60%，高端光电子芯片国产化率突破 20%。



表 7：光通信器件产业重点发展产品

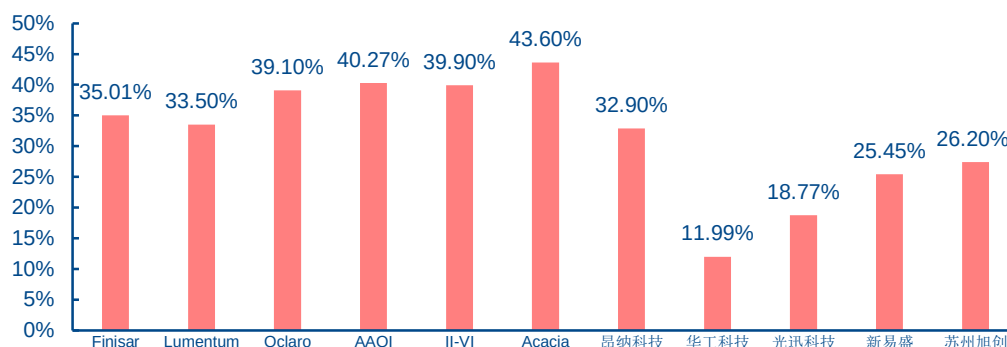
| 类别       | 重点发展产品                                                                  | 2020 年目标                                                                                     | 2022 年目标                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 光模块      | 200G 速率 QSPF56、400G 速率 OSFP/QSFP-DD、1T 速率光收发模块                          | 实现 200G、400G 产品规模化生产，核心光电芯片实现 30% 的国产化                                                       | 实现 400G 速率以下产品所用核心光电芯片 50% 的国产化。市场占有率提升到 70%，1T+速率光收发模块产品实现市场突破。                       |
|          | 100G/200G、400G/600G、1T+速率 CFP2-DCO/OSFP-DCO/QSFP-DD DCO/OBO DCO 相干光收发模块 | 实现 100G/200G、400G/600G 速率相干光模块国产化，其中光电芯片的国产化率达到 100%。                                        | 实现 1T 速率及以上速率 OBO-DCO 相干光模块芯片国产化。                                                      |
|          | 25G/100G SFP 工业级光收发模块                                                   | 实现 25Gb/s SFP 模块的量产，核心光电芯片实现 10% 的国产化。                                                       | 实现 25Gb/s SFP 模块销售规模化，核心光电芯片国产化率达到 70%。实现工业级 100Gb/s SFP 模块规模化销售。                      |
|          | 10G PON OLT 与下一代 PON 光收发模块                                              | 实现 10G PON OLT 产品的低成本规模化生产，核心光电芯片实现 50% 的国产化。                                                | 实现 25Gbs/50Gb/s NG-PON 及 WDM-PON 模块的规模化生产，核心光电芯片的国产化率达到 70%。                           |
|          | CDC-F ROADM                                                             | 实现市场突破，核心芯片国产化率 100%。                                                                        | 市场占比提升到 30%。                                                                           |
|          | 光交叉连接器(OXC)                                                             | 实现 1024x1024 端口的 OXC 突破，核心光开关矩阵芯片实现国产化。                                                      | 市场占有率达到 40%。                                                                           |
| 无源光器件    | MT 插芯和陶瓷导针                                                              | 掌握 MT 插芯和陶瓷导针等全规格配套能力，MT 插芯与陶瓷导针的市场销售占比达到全球第一。                                               |                                                                                        |
|          | 非接触式光纤连接器                                                               | 国产化非接触连接器得到市场突破，小批量商用。国内市场占有率达到 10%。                                                         | 提升产品规模销售，并不断替代进口，全球市场占有率达到 30%。                                                        |
|          | 法拉第旋转片                                                                  | 实现小批量销售，国内市场占有率达到 5~10%。                                                                     | 实现规模化销售，市场占有率达到 20%~40%。                                                               |
|          | 10Gb/s 1577nm 高功率、25Gb/s 及以上速率 EML 芯片及器件                                | 实现 10Gb/s 大功率、25Gb/s 速率 EML 芯片及器件的产业化，10Gb/s 速率 EML 芯片的国产化率达到 50%左右，25Gb/s 速率芯片国产化率达到 30%左右。 | 10Gb/s 速率 EML 芯片的国产化率达到 80%左右，25Gb/s 速率 EML 芯片国产化率达到 50%左右，50Gb/s 速率 EML 芯片达到国产化率 20%。 |
|          | 25Gb/s 及以上速率 DFB(含工温)芯片及器件                                              | 该型产品规模销售，并不断替代进口，扩大市场占有率，市场占有率超过 30%。                                                        | 实现该型产品市场占有率超过 60%。                                                                     |
|          | 非气密、高功率 DFB 激光器芯片及器件                                                    | 该型产品规模销售(应用)，实现该型产品市场占有率达到 10%左右。                                                            | 实现该型产品市场占有率超过 40%。                                                                     |
| 芯片和有源光器件 | 宽带多通道可调谐激光器芯片及器件                                                        | 该型产品形成市场突破，实现规模化应用。                                                                          | 实现该型产品市场占有率超过 30%。                                                                     |
|          | 25Gb/s 及以上速率 VCSEL 芯片及器件                                                | 该型产品规模应用，并不断替代进口，实现该型产品市场占有率达到 10~20%。                                                       | 实现该型产品市场占有率超过 30%~40%。                                                                 |
|          | 硅基相干光收发芯片 (100G/200G，400G/600G，1T) 芯片及器件                                | 支撑 100Gb/s-600Gb/国产化光收发模块的规模应用。                                                              | 支撑 1Tb/s 国产化光收发模块的规模应用，不断扩大市场占有率。                                                      |
|          | 硅基 100G PAM-4 调制芯片(阵列)                                                  | 支撑 100Gb/s(单通道)、400Gb/s(4 通道)光收发模块或有源光缆的规模生产。                                                | 持续提升市场占有率。                                                                             |
|          | 硅基波导光开关、可变光衰减器阵列芯片                                                      | 该型产品规模销售，实现该型产品市场占有率超过 10%。                                                                  | 实现该型产品在大端口光交叉连接(OXC)模块中的规模应用，市场占有率达到 40%。                                              |
|          | 25Gb/s 及以上速率 TIA、LD Driver 芯片                                           | 实现国产化 25Gb/s IC 芯片产品规模销售，并不断替代进口，扩大市场占有率，实现该型产品国内市场占有率超过 5~10%。                              | 实现国产化 25Gb/s IC 国内市场占有率提升至 30%，实现国产化 100Gb/s IC 芯片销售突破。                                |
|          | PLC 型 AAWG 芯片及器件                                                        | 该型芯片产品规模销售，并不断替代进口，实现该型产品市场占有率达到 40%。                                                        | 实现该型产品市场占有率超过 70%。                                                                     |
|          | LiNbO3 基光调制器芯片及器件                                                       | 该型产品市场占有率超过 5~10%，并不断替代进口，扩大市场占有率。                                                           | 实现该型产品市场占有率超过 30%。                                                                     |
|          | MEMS 光开关、VOA 芯片                                                         | 该型产品规模销售，并不断替代进口，扩大市场占有率。                                                                    | 实现该型产品国内市场占有率超过 40%。                                                                   |
|          |                                                                         |                                                                                              |                                                                                        |

资料来源：《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》（工信部）



**核心竞争力 1：掌握光芯片能力，构建“护城河”。**光芯片在模块中无论是技术壁垒还是产业价值都占据重要位置。光芯片是限制光模块供货能力的主要因素，下游大客户对产品快速交付能力要求高，拥有自主芯片厂商能够确保产品供货速率。毛利率方面，由于光芯片占据模块约 30~70% 左右成本，上下游垂直一体化的厂商能获取更高的毛利率。海外 Finisar、Lumentum 等具备完整的芯片+模块能力；目前国内具备光芯片能力的厂商主要有光迅科技、昂纳科技、海信宽带。

图 31：全球主流厂商光器件业务毛利率



资料来源：公司公告，中信证券研究部 注：前 7 家公司为 2017 年报数据，第 8-10 家为 2017H1 数据，旭创为 2017 数据

**核心竞争力 2：服务主流客户，产品快速迭代。**北美数通市场具有较高准入壁垒，主要体现在大客户对产线设备、产品质量、交付能力有特定要求，且由于定制化需求要求上游厂商具备一定的研发设计能力。云计算数据中心下游客户高度集中，已进入主流客户供应体系光模块厂商具备相当销售规模，可以有效分摊研发成本，确保毛利率水平。国外 AAOI 在 40G 周期服务北美主流客户，最新 100G 产品也具有领先优势；国内典型公司如中际旭创，与谷歌合作顺畅能力获得认可，2018 年已经扩展获取亚马逊、facebook 等主流云计算厂商订单。另外昂纳科技、光迅科技、海信宽带也与互联网公司或者通信设备厂商具有一定良好合作基础，博创科技为关联方 KAIAM 提供 OSA。

表 8：全球主流光模块厂商对比

|         | 昂纳科技                     | 苏州旭创                 | 光迅科技                     | Finisar         | Lumentum       | Oclaro      | AAOI             | NeoPhotonics                           |
|---------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|----------------------------------------|
| 产品线     | 有源、无源光器，光模块              | 100G 数据中心光模块领导者，背靠谷歌 | 全产品线，中国首个具有光芯片生产能力的厂商    | 全产品线，领先的光芯片研发能力 | 全产品线，VCSEL 领导者 | 全产品线，高速光芯片  | 全产品线，高度垂直产业整合    | 高端 100/200/400G coherent 光模块，高端 EML 芯片 |
| 激光器     | 10G 以下激光器 (DFB,EML), IDM | 无                    | 10G 以下激光器 (DFB,EML), IDM | 有，IDM           | 有，IDM          | 有，IDM       | 有，IDM            | 有，IDM                                  |
| 光模块产品   |                          |                      |                          |                 |                |             |                  |                                        |
| 10G     | √                        | √                    | √                        | √               | √              | √           | √                | √                                      |
| 25G     | √                        | √                    | √                        | √               | √              | √           | √                | √                                      |
| 40G     | √                        | √                    | √                        | √               | √              | √           | √                | √                                      |
| 100G    | √                        | √                    | √                        | √               | √              | √           | √                | √                                      |
| 400G 样品 | √                        | √                    | √                        | √               | √              | √           | √                | √                                      |
| 客户      | 阿尔卡特-朗讯 (约 20%)          | 谷歌 (23%)             | 华为                       | 思科 (>10%)       | Ciena (18.5%)  | Cisco (18%) | 亚马逊 (35.4%)      | 诺基亚                                    |
|         | 华为 (<10%)                | 华为 (15%)             | 烽火                       | 华为 (>10%)       | 华为 (16.7%)     | 中兴 (18%)    | Facebook (28.6%) | Ciena                                  |
|         | 中兴 (<10%)                | Hyve (11%)           | 中兴                       | Ciena           | 思科 (12.4%)     | 华为 (15%)    | 微软 (13.8%)       | 思科                                     |
|         | 烽火 (<10%)                | 亚马逊 (9%)             |                          | Dell EMC        | 谷歌             | 诺基亚 (12%)   | Cisco (4.8%)     | 华为                                     |

| 昂纳科技         | 苏州旭创     | 光迅科技 | Finisar | Lumentum | Oclaro | AAOI         | NeoPhotonics |
|--------------|----------|------|---------|----------|--------|--------------|--------------|
| 微软 (<10%)    | 中兴 (6%)  |      | 爱立信     | 微软       | 亚马逊    | Arris (3.2%) | 烽火           |
| Ciena (<10%) | Facebook |      | 惠普      | 诺基亚      | Ciena  |              | Acacia       |
| Acacia       | 微软       |      | 中兴      |          | 谷歌     |              | 亚马逊          |
|              | 华三       |      |         |          |        |              | Facebook     |
|              | Arista   |      |         |          |        |              | 谷歌           |
|              |          |      |         |          |        |              | 微软           |

资料来源：公司官网、公司公告，中信证券研究部整理

## 风险因素

数据中心 CAPEX 低于预期，行业价格竞争加剧，新技术替代风险。

## 投资建议及重点公司分析

### 行业评级及投资建议

**行业评级：**数据流量持续增长，光通信作为信息网络基石，有望保持持续景气。云计算数据中心建设加速、底层网络架构升级，带来高速率光模块量质齐升，芯片、器件、模块产业链各个环节有望受益。另外，5G 渐行渐近有望开启光通信投资盛宴。我们看好光通信相关公司的投资机会，给予“强于大市”评级。

**投资策略：**数据中心光模块价值加快释放。100G 已经成为主流，2018 年出货量有望达到 800 万只；400G 获得多厂商支持，预计 2019 年规模出货；硅光目前进入产业应用探索阶段，有望在 400G 中等距离获得突破。

**光模块产业中国力量崛起。**全球行业整合加速，光芯片、高端器件领域并购活跃，制造环节、无源领域专业分工趋势明显。国内政策鼓励提升自主水平，信息光电子创新中心落户武汉加速商业转化，发布技术路线图要求实现：200G/400G 规模化生产，核心光电芯片国产化率 30%。

**重点梳理三条投资主线：**(1)具备高速率光模块设计和量产能力，前瞻布局 400G 产品，重点推荐中际旭创，建议关注新易盛、FIT HON TENG；(2)掌握高端光芯片能力，构建核心竞争壁垒，重点推荐光迅科技，建议关注昂纳科技、海信宽带（未上市）；(3)提供无源专业解决方案，拓展有源板块打开空间，建议关注天孚通信、博创科技。

表 9：重点公司盈利预测及投资建议

| 简称           | 收盘价<br>(元) | EPS (元) |      |      |      | PE (倍) |     |     |     | 评级 |
|--------------|------------|---------|------|------|------|--------|-----|-----|-----|----|
|              |            | 17A     | 18E  | 19E  | 20E  | 17A    | 18E | 19E | 20E |    |
| 中际旭创         | 77.3       | 0.34    | 1.77 | 2.53 | 3.51 | 227    | 44  | 31  | 22  | 买入 |
| 光迅科技         | 26.9       | 0.52    | 0.70 | 0.93 | -    | 52     | 38  | 29  | -   | 买入 |
| 天孚通信         | 19.7       | 0.60    | 0.62 | 0.77 | 0.94 | 33     | 32  | 26  | 21  | 增持 |
| 博创科技         | 44.9       | 0.97    | 1.08 | 1.34 | 1.68 | 47     | 41  | 34  | 27  | 增持 |
| 昂纳科技集团       | 5.04       | 0.27    | 0.36 | 0.46 | 0.59 | 19     | 14  | 11  | 9   | -  |
| FIT HON TENG | 3.17       | 0.03    | 0.04 | 0.05 | -    | 113    | 82  | 64  | -   | -  |

资料来源：Wind，中信证券研究部预测  
币单位为港元

注：股价为 2018 年 4 月 12 日收盘价，昂纳、FIT 采用 Wind 一致性预测且货币

## 重点公司分析

### 中际旭创：数据中心光模块龙头，业绩增长可期

**数通市场 100G 光模块需求放量，奠定公司高速成长基石。**公有云应用兴起，驱动数据中心流量爆发；Google、Amazon 等全球互联网巨头数据中心均已采用 100G 光网络互联，国内阿里巴巴规模启用。100G 光模块出货量预计由 2017 年 350 万只增长至 2018 年约 800 万只；以 PSM4、CWDM4 两种方案为主，并逐渐向 CWDM4 方案演进。苏州旭创作为全球最大的 CWDM4 厂商，有望持续保持模块设计、封装制造、成本控制优势，稳步提升 100G 数据中心光模块份额，对标海外公司毛利率仍有提升空间。

**前瞻研发 400G 和 5G 光模块，提供长期增长动力。**1) 400G 光模块：北美一线 ICP 2018 年开始部署 400G 光模块，国内阿里规划 2019 年开始部署，全球有望在 2019 年规模出货。公司率先推出 400G OSFP、QSFP-DD 产品：OSFP 标准由 Google 领衔，预计 2018H2 量产，公司成为 Google 400G 光模块首批供货商；QSFP-DD 标准由 Cisco、Facebook 等主推，预计 2019 年量产。2) 5G：5G 商用加速推进，5G 带来接入和承载网高速率光模块需求在数千万只水平。公司在 LTE 前传光模块具有一定技术积累，目前与华为、中兴保持合作开展 5G 前传研究，有望受益 5G 投资盛宴。

**风险因素：**100G 价格快速下降，400G 和 5G 应用低于预期。

**维持“买入”评级。**公司是全球高速光模块龙头厂商，构建了光模块设计封装和成本控制壁垒，服务 Google、Amazon、Facebook、华为、中兴等业界顶级客户。考虑高速率光模块持续景气，维持公司 2018~2020 年 EPS 预测为 1.77/2.53/3.51 元，现价对应 44/31/22 倍 PE。考虑到数据中心和 5G 需求景气有望持续，而且公司目前优势明显、未来布局清晰、增长确定性强，放大到 2~3 年投资周期看可以消化当前估值，适合长线布局，维持“买入”评级。

表 10：中际旭创盈利预测与估值

| 项目/年度     | 2016A | 2017A   | 2018E | 2019E | 2020E  |
|-----------|-------|---------|-------|-------|--------|
| 营业收入(百万元) | 132   | 2,357   | 6,618 | 8,741 | 11,323 |
| 增长率 YoY % | 8.4   | 1,690.8 | 180.8 | 32.1  | 29.5   |
| 净利润(百万元)  | 10    | 162     | 841   | 1,200 | 1,664  |
| 增长率 YoY%  | 79.7  | 1,506.4 | 420.7 | 42.7  | 38.7   |
| 每股收益(元)   | 0.05  | 0.34    | 1.77  | 2.53  | 3.51   |
| 毛利率%      | 30.6  | 26.8    | 26.9  | 27.7  | 28.2   |
| 净资产收益率%   | 1.8   | 6.5     | 19.0  | 22.2  | 24.9   |
| P/E       | 1,673 | 229     | 44    | 31    | 22     |
| P/B       | 30.3  | 9.2     | 7.6   | 6.2   | 5.0    |

资料来源：中信证券数量化投资分析系统

注：股价为 2018 年 4 月 12 日收盘价

## 光迅科技：信息光电子国家队，高速光芯片有望推出

**公司长期投入研发高速率激光器，并前瞻布局硅光技术。**公司 2014~2016 年研发投入占收比接近 10%，通过内生及并购持续构建光芯片平台能力，目前国内处于领先水平：（1）25Gb/s DFB 激光器有望在 2018 年 Q3 进入量产阶段；（2）VCSEL 芯片成功流片有望共享 3DSensing 产业红利；（3）布局硅光、工业激光等创新方向。

**国家政策支持信息光电子发展，先进光芯片平台具有稀缺性。**2017 年底工信部发布《光电子器件技术路线图》，指出核心、高端光电子器件落后已经成为制约我国信息产业发展瓶颈。目前 25Gb/s 的高速率光芯片国产化率仅 3% 左右，而光芯片在 100G 光模块中价值量占比在 40%~50%，且供应主要依赖美国、日本厂商，进口替代空间广阔。目前具备高速率芯片研发实力的国内厂商主要有光迅、昂纳、海信宽带等，稀缺平台有望获得政策支持。由光迅科技牵头，在武汉成立国家信息光电子创新中心，协同推进信息光电子“关键和共性技术协同研发”及“首次商业化”。

**数据流量持续增长，数据中心和 5G 拉动光模块持续景气。**随着公有云业务发展，超大规模的数据中心建设持续落地，100G 光模块在 2018 年需求量有望达到 800 万只，对 25Gb/s 需求强劲。5G 渐行渐近，5G 前传、回传带来的承载网高速率光模块需求量在数千万只水平。公司作为信息光电子国家队，有望在技术转化、产品认证等方面发挥领先优势。

**风险因素：**高速率光芯片研发进展低于预期，产业产品迭代加快，行业价格竞争加剧。

**维持“买入”评级。**公司是传输/接入/数据中心光模块主要供应商，持续投入研发通信光芯片，10G EML 已经规模出货，25G DFB 有望在 2018 年 Q3 量产，前瞻布局 VCSEL 和硅光打造光芯片能力平台，有望成为信息光电子国家队领军企业。维持公司 2018~2019 年 EPS 预测为 0.70/0.93 元，维持“买入”评级。

表 11：光迅科技盈利预测与估值

|           | 2015    | 2016    | 2017E   | 2018E   | 2019E   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 营业收入(百万元) | 3139.98 | 4059.21 | 4560.92 | 6072.58 | 8017.87 |
| 增长率 YoY % | 29.06   | 29.28   | 12.36   | 33.14   | 32.03   |
| 净利润(百万元)  | 243.26  | 285.02  | 333.93  | 452.88  | 599.97  |
| 增长率 YoY%  | 68.78   | 17.17   | 17.16   | 35.62   | 32.48   |
| 每股收益(元)   | 0.38    | 0.44    | 0.52    | 0.70    | 0.93    |
| 毛利率%      | 25.69   | 21.90   | 22.70   | 22.93   | 23.58   |
| 净资产收益率%   | 9.17    | 9.78    | 11.82   | 13.22   | 14.93   |
| P/E       | 70      | 60      | 51      | 37      | 28      |
| P/B       | 6.2     | 5.7     | 5.8     | 5.0     | 4.22    |

资料来源：中信证券量化投资分析系统

注：股价为 2018 年 4 月 12 日收盘价

## 天孚通信：信息光电子国家队，高速光芯片有望推出

公司积极扩充光器件品类，布局明星产品。数据流量增长驱动光网络快速迭代，光器件向高速率、集成化、低功耗升级的趋势明显；公司在传统无源产品坚守高品质定位，拓展 Lens、MPO、镀膜等高价值产品，并加码有源的 OSA 高速光器件业务线，有望受益数据中心光模块需求爆发：

**(1) Lens/MPO：**公司通过并购整合引入 FIBER LENS（光纤透镜）产品线的先进技术，可用于 10/40/100G/200G/400G 光模块或者传输线缆。Multi-fiber Pull Off（多芯多通道线缆连接器）主要应用于数据中心多芯汇聚场景，公司已经完成大部分客户的送样验证，在江西批量生产并完成二期扩产。自主研发的光学镀膜产品线已进入稳定生产阶段。

**(2) OSA：**公司 2015 年 8 月份董事会通过审议，投资 0.2 亿元建设 10G 以上 Optical Subassembly（光次模块）项目，经过两年多的研发与生产获得了较好的市场效益。公司 OSA OEM/ODM 业务是无源产品的延伸，充分利用高端光器件制造经验和下游客户资源，进入价值更集中的有源市场。

**定增投入高速率光器件，有望加快落地打开增长空间。**公司定增已经获得证监会核准批复，拟发行股份不超过 3000 万股，募集资金不超过 6.18 亿元，投入高速率光器件产品研发和生产：（1）25G/50G 同轴式高速率光收发器件，在原有 10G 产品基础上进一步升级；（2）光隔离器，主要应用在 25G 同轴器件和高速率器件中；（3）光电集成高速光器件，主要应用在 25G、100G 中长距离光模块中；（4）高速光引擎组件，采用 COB 封装技术主要应用在数据中心 40G、100G、400G 短距离光模块中。项目建设期 30 个月，边建设边投产，增发方案预计达产后实现净利润 1.50 亿元/年。预测有源将成为公司增长核心动力，2018~2020 年营收分别为 0.81/1.89/ 3.47 亿元。

**风险因素：**无源产品毛利率下滑，OSA 投产和良率低于预期。

**维持“增持”评级。**公司是光器件/组件优质企业，定位中高端由无源向有源拓展，定增加码高速率产品，有望共享数据中心高速光模块需求爆发红利。按照公司新增发 3000 万股测算，维持公司 2018~20 年 EPS 预测 0.62/0.77/0.94 元，维持“增持”评级。

表 12：天孚通信盈利预测与估值

| 项目/年度     | 2016A | 2017A | 2018E | 2019E | 2020E |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入(百万元) | 310   | 338   | 457   | 621   | 822   |
| 增长率 YoY % | 30.8  | 9.0   | 35.3  | 35.8  | 32.3  |
| 净利润(百万元)  | 122   | 111   | 133   | 166   | 202   |
| 增长率 YoY%  | 17.7  | -8.5  | 19.5  | 24.8  | 22.1  |
| 每股收益(元)   | 0.65  | 0.60  | 0.62  | 0.77  | 0.94  |
| 毛利率%      | 61.7  | 55.5  | 53.0  | 50.6  | 48.3  |
| 净资产收益率%   | 17.0  | 13.5  | 11.9  | 11.1  | 12.2  |
| P/E       | 30    | 33    | 32    | 26    | 21    |
| P/B       | 4.8   | 4.5   | 3.0   | 2.7   | 2.4   |

资料来源：中信证券数量化投资分析系统

注：股价为 2018 年 4 月 12 日收盘价



## 博创科技：信息光电子国家队，高速光芯片有望推出

**发挥集成优势，加快拓展高速次级光模块业务。**随着数据流量增长，光网络（包括运营商和数据中心）高速率、低功耗、集成化趋势明显。公司掌握集成光电子的平面波导技术，PLC 分路器行业领先、推出 AWG 和 VMUX 产品、拓展 40G/100G 的 ROSA 产品，集成的组件和价值逐步提升：

**(1) PLC 分路器：**主要用于 FTTH 接入，2017 年国内移动继续保持对固网宽带投资，海外市场态势平稳，销售量和销售额保持平稳，我们测算毛利率略有下降。2018 年移动固网宽带投资明显下降，期待海外加快拓展确保收入规模。

**(2) DWDM 器件：**包括 AWG、VMUX 及其他波分器件，主要用于城域网、骨干网。2017 年受运营商资本开支下降及设备商清理库存影响，DWDM 器件销量及销售额同比下降。2017 年 Q3 三大运营商恢复/启动 400G DWDM/OTN 设备招标，另外 5G 承载网方案中 OTN 下沉趋势明显，公司有望受益固网传输及 5G 承载建设，我们预计 2018 年有望触底、后续三年保持 20~30% 增长。

**(3) 40/100G ROSA：**目前公司与 KAIAI 合作，提供高速次级光模块封装服务。公司适应北美数据中心需求，ROSA 由 40G 向 100G 升级并实现量产，积极扩大产能目前超过 2 万只/年。公司持有 KAIAI 3.31% 股权双方合作关系稳固，持续研发 TOSA 产品，同时积极拓展其他有源光器件客户；预计 2018~20 年数据中心光模块需求持续景气，公司按需扩充有望获得 50%/40%/30% 同比增长。

**募投项目快速投产，有望持续增厚上市公司业绩。**公司 IPO 募集资金 1.97 亿元，投入研发中心、PLC 集成器件、MEMS 集成器件、高速光模块项目，预计将形成年产能：400 万通道 PLC 分路器、6 万套 VOA、1.5 万套 VMUX、10 万套 MEMS 集成器件、24 万路 OSA。截至 2017 年底 PLC 和 OSA 项目投资完成率分别为 77.84% 和 75.18%，2017 年贡献效益 0.51 亿元；MEMS 项目正在抓紧产业化，同时稳步推进硅基集成光学芯片及波长选择光开关研究。

**风险因素：**有源下游客户集中，无源产品毛利率下滑，创新产品低于预期。

**维持“增持”评级。**公司拥有光电子集成技术，由无源向有源拓展，受数据中心高速光模块需求爆发，公司随着产品扩张和技术升级有望稳步增长。维持 2018~20 年 EPS 预测 1.08/1.34/1.68 元，维持“增持”评级。

表 13：博创科技盈利预测与估值

| 项目/年度     | 2016A | 2017A | 2018E | 2019E | 2020E |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入(百万元) | 318   | 349   | 408   | 508   | 630   |
| 增长率 YoY % | 33.9  | 10.0  | 16.9  | 24.5  | 23.9  |
| 净利润(百万元)  | 68    | 80    | 90    | 110   | 139   |
| 增长率 YoY%  | 54.6  | 17.5  | 12.2  | 23.3  | 26.1  |
| 每股收益(元)   | 0.82  | 0.97  | 1.08  | 1.34  | 1.68  |
| 毛利率%      | 38.4  | 35.1  | 35.0  | 35.7  | 36.3  |
| 净资产收益率%   | 15.9  | 12.9  | 13.7  | 15.0  | 16.5  |
| P/E       | 55    | 47    | 41    | 34    | 27    |
| P/B       | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.7   | 4.1   |

资料来源：中信证券数量化投资分析系统

注：股价为 2018 年 4 月 12 日收盘价

## 分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

## 评级说明

| 投资建议的评级标准                                                                                                                                                                                                                              | 评级   | 说明                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。 | 买入   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上；       |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 增持   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 持有   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 卖出   | 相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上；       |
| 行业评级                                                                                                                                                                                                                                   | 强于大市 | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上；       |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 中性   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间； |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 弱于大市 | 相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上        |

## 其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

## 法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd. 分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

## 针对不同司法管辖区的声明

**中国：**根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

**美国：**本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

**新加坡：**本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34、35 及 36 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024 11 2017。

**加拿大：**本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

**英国：**本段“英国”声明受英国法律监管并依据英国法律解释。本研究报告在英国须被归为营销文件，它不按《英国金融行为管理手册》所界定、旨在提升投资研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟由 CLSA（UK）发布，该公司由金融行为管理局授权并接受其管理。本研究报告针对《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19 条所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告的内容。

## 一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2018 版权所有。保留一切权利。